



Selenium + Python

Automação de Testes E2E nos Quadrantes Ágeis

Wilson Junior · FATEC Araras · Qualidade e Testes de Software

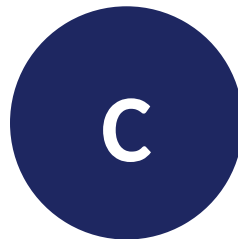
Por que testamos?

Encontrar bugs. Confiar no código. Saber se o software faz o que o cliente quer.

A qualidade tem MUITAS dimensões — e cada uma exige um TIPO diferente de teste.



Bugs



Confiança



Usabilidade



Performance

Os 4 Quadrantes do Teste Ágil

↑ *Apoia a Equipe*

Q2 — Business-Facing • Supports Team

Testes funcionais, story tests, UAT automatizado, protótipos

Q3 — Business-Facing • Critique Product

Exploratório, usabilidade, UAT, alpha/beta

Q1 — Tech-Facing • Supports Team

Unitários, componentes, conectividade

Q4 — Tech-Facing • Critique Product

Performance, carga, segurança, '...ilities'

← *Voltado ao
Negócio*

*Voltado à
Tecnologia* →

Critica o Produto ↓

Selenium em uma frase

“Um robô que controla o navegador.”

WebDriver

ponte código → navegador

Navegador

Chrome, Firefox, Edge, Safari

Linguagem

Python (a minha escolha), Java,
JS, C#...

Onde Selenium se encaixa? Q2 (e além)

↑ *Apoia a Equipe*

Q2 — PRINCIPAL

Story tests automatizados

Q3 — Apoio

Setup de massa de dados

Q1 — Não é o lugar do Selenium

Unitários ficam com pytest puro

Q4 — Apoio

Orquestrar fluxos UI p/ JMeter, Locust

← *Voltado ao
Negócio*

*Voltado à
Tecnologia* →

Critica o Produto ↓

Resposta certa pra prova: Q2. Resposta certa pra vida: Q2 com tentáculos no Q3 e Q4.

Demo: Termômetro de Vaga

O que é?

- Sistema Django de fila de espera para vagas em curso
- Regra de negócio: cotistas têm prioridade sobre ampla concorrência
- Validações de CPF, email, duplicatas

Por que esse projeto?

- Regra de negócio inventada por mim → sei o que esperar
- Não-clichê (sem login form, sem todo-app)
- Bug silencioso real (alguém ser injustiçado na fila)

5 Cenários • Todos no Q2

1

Inscrição com sucesso

Happy Path — fluxo principal de cadastro funciona

2

CPF duplicado é bloqueado

Regra de Negócio — não permite reinscrição

3

CPF inválido é rejeitado

Validação — formulário recusa entrada incorreta

4

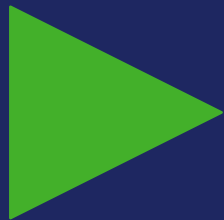
★ Prioridade cotista funciona

Regra crítica — cotista pula à frente da ampla concorrência

5

Consulta de posição na fila

Fluxo de usuário — candidato vê sua colocação



DEMO AO VIVO

`pytest tests_selenium.py::test_prioridade_cotista_funciona`

▶ *rodando...*

Limitações (sendo honesto)

Flakiness

Timing imprevisível.
WebDriverWait ajuda mas não cura.

Manutenção

Mudou um botão, 10 testes quebram.
Page Object reduz a dor.

Velocidade

Lento vs Q1.
Não roda a cada commit como teste unitário.

Existe vida além: Cypress, Playwright. Mas Selenium ainda é o padrão de mercado em 2026.

Em 30 segundos

1

Selenium = robô de navegador, escrito em Python

2

Mora no Q2, com tentáculos no Q3 e Q4

3

Não substitui Q1 nem teste manual — sustenta a entrega contínua



Obrigado!

No último projeto de vocês, qual quadrante ficou descoberto?

Wilson Junior · wilson.junior@mxdrive.com.br